

摘要

临床研究方案 CA209078

(CheckMate 078: CHECKpoint 途径和 nivolumab 临床试验评价 078)

研究方案标题: Nivolumab 对比多西他赛治疗既往接受过治疗的晚期或转移性非小细胞肺癌的开放性、随机、多个国家参加的 III 期试验

试验产品及其剂量、给药方式和疗程: 随机分入 nivolumab 组的受试者按 3 mg/kg 的剂量静脉输注 nivolumab, 每次输注 60 分钟, 每 2 周 1 次, 直到出现下列情况为止: 疾病进展、不能接受的毒性或方案规定的其他原因。随机分入多西他赛组的受试者按 75mg/m² 的剂量静脉输注多西他赛, 每次输注 60 分钟, 每 3 周 1 次, 直到出现下列情况为止: 疾病进展、不能接受的毒性或方案规定的其他原因。

研究分期: 3 期

研究假设: 在以前用含铂剂二联化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 受试者中, 与多西他赛相比, nivolumab 可延长总生存期 (OS)。

目的:

主要目的: 在以前用含铂剂化疗失败的晚期或转移性 NSCLC 受试者中, 比较 nivolumab 组与多西他赛组的总生存期。

次要目的: 次要目的包括:

比较 nivolumab 组与多西他赛组的客观缓解率 (ORR)。

比较 nivolumab 组与多西他赛组的无进展生存期 (PFS)。

评价不同亚组的临床疗效 (总生存期、客观缓解率和无进展生存期), 包括: 鳞状细胞 NSCLC 亚组和非鳞状细胞 NSCLC 亚组, PD-L1 蛋白表达阳性亚组和阴性亚组, 以及中国人亚组和非中国人亚组。

评价 nivolumab 组与多西他赛组的治疗相关的选择性不良事件和 SAE 的发生率。

根据肺癌症状量表评价结果, 评价 nivolumab 组与多西他赛组到 12 周时疾病相关症状有改善的受试者所占的比例。

在研究方案的 1.3.3 节中列出了其他的探索性目的。

研究设计: 本研究是在以前用含铂剂二联化疗失败后的晚期和转移性 NSCLC 成年 (≥18 岁) 男性和女性受试者中开展的开放性、随机的 3 期研究。大约要有 500 例受试者按 2:1 的比例随机分成 nivolumab 组和多西他赛组。

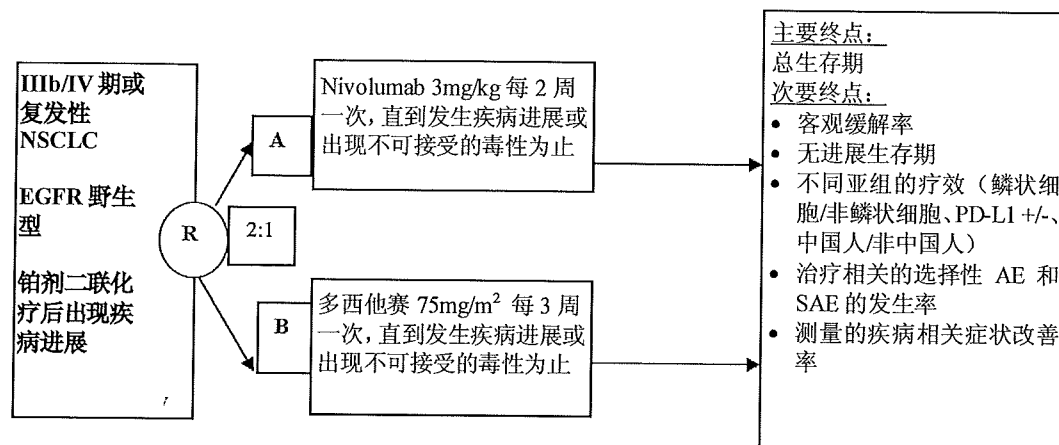
受试者要在随机分组之前的 28 天内进行筛查评价, 确定其是否符合研究条件。受试者按 2:1 的比例分成 2 个治疗组 (参见下图 1 中的“研究设计和持续时间示意图”)。随机分组要按照下列因素分层, 使其平衡: 组织学 (鳞状细胞与非鳞状细胞) /PD-L1 状态 (阳性与阴性/不可评估) ECOG 体力状况评分 (0 与 1)。将对约 100 名 PD-L1 不可评估的受试者进行随机。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

图 1: 研究设计



研究人群: 受试者必须符合研究方案 3.3.1 节和 3.3.2 节中所述的参加研究的所有标准, 这些标准包括下列标准:

主要入选标准 (在研究方案的 3.3.1 节中列出了所有入选标准)

1. 组织学或细胞学确诊为 NSCLC、并且有 IIIB 期/IV 期肿瘤 (按照国际肺癌研究协会胸部肿瘤分期手册 (International Association for the Study of Lung Cancer Staging Manual in Thoracic Oncology) 第 7 版判断) 或多模式治疗 (放疗、手术切除或根治性放化疗治疗局部晚期疾病) 后复发或疾病进展的受试者。
2. 受试者必须在以前用一种含铂剂二联化疗方案治疗晚期或转移性肿瘤期间或以后发生了疾病进展。
 - 接受维持治疗 (是指用含铂剂二联化疗方案后无进展者接受的治疗) 并发生了进展的受试者适合入选。
 - 使用含铂的辅助、新辅助治疗或根治性放化疗治疗局部晚期疾病、并且在完成治疗后 6 个月内发生了肿瘤复发或转移的受试者适合入选。
 - 给予含铂的辅助、新辅助治疗或根治性放化疗治疗局部晚期疾病后 >6 个月以后肿瘤复发、并且后来在用铂剂二联方案治疗复发性肿瘤期间或以后又发生了进展的受试者适合入选。
3. 按照 RECIST 1.1 标准 (附录 2), 受试者必须有通过 CT 或 MRI 检查的可测量病变。肿瘤影像学评价在随机分组之前的 28 天内进行。
 - a) 目标病灶可以位于以前放疗过的区域, 只要证实 (影像学检查) 该部位有疾病进展。
4. ≥18 岁的男性和女性。
5. ECOG 体力状况评分 ≤1。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

6. 必须有一份经福尔马林固定、石蜡包埋（FFPE）的肿瘤组织块或至少 10 张未染色的肿瘤标本切片（如果 BMS 医学监查员批准，可提交不到 10 张未染色切片）必须在中心实验室进行生物标志物评价（肿瘤标本可以是存档或近期的标本）。为了进行随机，将受试者分为 PD-L1 阳性、PD-L1 阴性或 PD-L1 无法评估。活检标本应该是切除的标本、切取的标本或空心针穿刺标本。细针穿刺活检的标本、胸腔积液引流离心的细胞涂片、或者钻取活检不足以用于生物标志物的审阅和随机化。没有软组织成分或脱钙骨肿瘤标本的骨病变也不可接受。
7. 随机分组之前，以前对非 CNS 病变进行的姑息放疗必须已经完成至少 2 周。强烈建议，在基线期存在有症状的肿瘤病灶且可能需要在随机分组后 4 周内进行姑息放疗的受试者，在随机分组之前接受姑息放疗。

主要排除标准（在研究方案的 3.3.2 节中列出了所有排除标准）

1. 受试者有癌性脑膜炎。
2. 要排除有活动性中枢神经系统（CNS）转移的受试者。如果受试者的 CNS 转移能够充分治疗，并且受试者的神经系统症状能够在入选前至少 2 周恢复到基线水平（与 CNS 治疗有关的残留体征或症状除外），则可以参加研究。此外，受试者还必须是不用皮质类固醇的受试者，或接受剂量稳定或逐渐降低的 $\leq 10\text{mg}$ /天的强的松（或等价物）。
3. 排除患有活动性、已知或可疑的自身免疫性疾病的受试者。患有 I 型糖尿病、只需接受激素替代治疗的甲状腺功能减退症、无需进行全身治疗的皮肤疾病（例如，白癜风、银屑病或脱发），或预计在无外部触发因素的状态下情况不会再现的受试者可以入选。
4. 随机分组之前的 14 天内有需要全身用皮质类固醇（剂量相当于 $>10\text{ mg}$ 强的松/天）或其他免疫抑制药物治疗的受试者。使用吸入性或外用皮质类固醇的受试者，以及肾上腺皮质类固醇替代治疗剂量相当于 $>10\text{ mg}$ 强的松/天的受试者，如果没有活动性自身免疫性疾病，则可以参加研究。
5. 以前用过抗肿瘤疫苗或其他具有免疫刺激作用的抗肿瘤药治疗。
6. 以前用过抗 PD-1 抗体、抗 PD-L1 抗体、抗 PD-L2 抗体、抗 CD137 抗体或抗 CTLA-4 抗体治疗（包括 ipilimumab 或特异性作用于 T 细胞协同刺激或检查点途径的任何其他抗体或药物）。
7. 以前用过多西他赛治疗。
8. 乙型肝炎病毒表面抗原（HBV sAg）或丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）阳性，说明有急性或慢性感染。
9. 根据胸部 X 线检查、痰液检查以及临床查体，判断有活动性肺结核（TB）感染。前 1 年内有活动性肺结核感染病史的患者，即使已经治疗，也要排除；超过 1 年以前有活动性肺结核感染病史的患者，也要排除，除非证明以前所用的抗结核治疗的疗程和种类都恰当。

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

10. 排除 EGFR 突变的受试者（不考虑突变类型）。必须对 EGFR 突变状态未知的非鳞癌受试者的 EGFR 突变状态进行检测（强烈建议采用基于 PCR 的检测方法）。如果 EGFR 突变为阳性，则排除受试者。
11. 排除已知 ALK 易位的受试者。
12. 既往在伊匹木单抗一线 NSCLC 研究 CA184153 中接受过盲态研究药物治疗（无论哪个治疗组）的受试者。

研究药物：包括研究用[药用]产品（IP/IMP）和非研究用[药用]产品（非 IP/非 IMP），如下所示：

CA209078 的研究药物		
药物	效价	IP/非 IP
Nivolumab	10 mg/ml	IP
多西他赛	40 mg/ml	IP
多西他赛	20 mg/ml	IP
地塞米松	4 mg	非 IP

研究评价：本研究是在以前用含铂剂二联化疗失败后的晚期或转移性 NSCLC 成年（≥18 岁）男性和女性受试者中开展的开放性、多个国家参加的随机 3 期研究。受试者按 2:1 的比例随机分成 nivolumab 组和多西他赛组。

总生存期（OS）是本研究的主要终点。在总共发生 348 个总生存期事件后进行最终分析。此外，还要在观察到至少 265 个总生存期事件（占总事件数的 76%）后进行 1 次中期分析。

统计考虑：

样本量：计算样本量，以对随机接受 nivolumab 的受试者和随机接受多西他赛的受试者的总生存期（OS）进行比较。约有 500 名受试者将按 2:1 的比率随机分到 nivolumab 组和多西他赛组。将要求至少发生 348 例死亡事件，才能提供约 90% 的效能，以检测出平均 HR（0.70），且双侧整体 I 类错误率为 5%（Nivo 与多西他赛组的中位 OS（mOS）分别为 16.5 个月与 11.1 个月）。当观察到至少 265 例 OS 事件（76% 的信息分数）时，将进行一次正式的 OS 中期分析。在计算进行 OS 中期分析和最终分析所需的整体效能和事件数时，考虑了不同组织学和 PD-L1 状态亚组中的治疗效应的异质性。假设多西他赛组的 OS 时间呈指数分布，鳞状细胞（SQ）人群的中位 OS 为 10 个月，非鳞状细胞（NSQ）人群为 12 个月。对于 nivolumab 组的 SQ 受试者，假设风险比为 0.6（nivolumab 与多西他赛组的 mOS：16.7 与 10 个月）且 OS 时间呈指数分布。对于 nivolumab 组的 NSQ 受试者，采用分段指数模型来模拟生存期函数。对于 NSQ PD-L1 阳性的受试者，在此模型中采用 4 个月延迟效应（指数分布，mOS 为 12 个月），然后是指数分布，mOS 为 24 个月，得到的整体 mOS 为 20 个月。对于 NSQ PD-L1 阴性的受试者，分段指数模型考虑前 2 个月为指数分布且 mOS 为 5 个月；在第 2 月之后，为指数分布且 mOS 为 18 个月，得到的整体 mOS 为 12.8 个月。

招募过程将需要约 19 个月。假设事件分布遵循备择假设，预计 OS 的中期分析和最终

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

分析将分别在约 27 个月（至少随访 8 个月份）和 37 个月（至少随访 18 个月）时出现。

终点：

主要终点和分析：研究的主要终点是总生存期。总生存期是指从随机分组到死亡日期这段时间。没有死亡的受试者将在知道其活着的最后日期进行删失。患者使用研究药物期间，要连续随访总生存期；受试者停用研究药物后，通过见面联系或电话联系，每 3 个月随访 1 次总生存期。

中期分析和最终分析时，会进行按随机分组所用的分层因素分层的双侧时序检验，比较 2 个随机组总生存期的分布，这些分层因素是经 IVRS 确定的，即组织学（鳞状细胞与非鳞状细胞）PD-L1 状态（阳性与阴性/不可评估）/ECOG 体力状况评分（0 与 1）。用分层 Cox 比例风险模型估计风险比（HR）和相应的 $100 \times (1-\alpha)\%$ 可信区间（CI）（按中期分析调整），在这个模型中，用随机组作为唯一的协变量，并采用与上述相同的分层因素。用 Kaplan-Meier（KM）乘积极限法估计各随机组的总生存期曲线。用 Brookmeyer-Crowley 方法计算中位总生存期的双侧 95% 可信区间。还要用各随机组总生存期曲线上的 Kaplan-Meier 估计值估计 6 个月、12 个月和 18 个月时的生存率。用 Greenwood 公式计算相应的双侧 95%CI。

本研究的设计包括观察到至少 265 例死亡后对总生存期进行 1 次中期分析，预计大约会在研究开始后 27 个月时达到这个时间点。进行这项对总生存期的正式比较后可以因为具有优越性而提前终止试验，终止试验的界限则是根据实际死亡数在 EAST v5.4 中用 O'Brien-Fleming α 消耗函数确定。如果正好是在观察到 265 个总生存期事件（占总事件数的 76%）时进行中期分析，那么在 $p < 0.020$ 说明具有优越性的情况下，DMC 就能建议终止研究。发生 348 个总生存期事件后进行最终分析的名义显著性水平为 0.044。

次要终点和分析：

如果中期分析或最终分析说明总生存期方面具有优越性，就会对客观缓解率和无进展生存期这些次要终点采用分级假设检验的方法，使疗效检验总的 I 类错误率保持为 0.05。次要疗效终点按下列分级次序进行检验：客观缓解率和无进展生存期。

客观缓解率是指所有随机分组、而且按照 RECIST 1.1 标准评定最佳总体疗效（BOR）为完全缓解（CR）或部分缓解（PR）的受试者所占的比例。客观缓解率用双侧 5% 水平的 Cochran-Mantel Haenszel（CMH）检验进行比较，检验用随机分组所用的分层因素分层。要计算相应的比值比和 95%CI。还会用 Clopper-Pearson 法计算各治疗组的客观缓解率及其相应的精确 95%CI。将采用以下 Cochran-Mantel-Haenszel（CMH）权重法（按分层因素调整）对两个治疗组之间的 ORR 差异及双侧 95% CI 进行估算。

无进展生存期是指从随机分组到第一次记录肿瘤进展（按照 RECIST 1.1 标准评定）的日期或因任何原因死亡的日期这段时间。在确定 PFS 时，在无确凿的疾病进展证据（根据 RECIST 1.1）的情况下出现的临床恶化不属于进展。对于以前没有报告进展的死亡受试者，将其视为在死亡日期发生了进展。既没有发生疾病进展也没有死亡的受试者将会在其最后一次可评价的肿瘤评价日期被删失。研究期间没有任何肿瘤评价而且也没有死亡的受试者

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

将会在随机分组日期被删失。之前没有报告疾病进展却开始了后续抗癌治疗的受试者，将会在开始用后续抗癌治疗之前最后一次可评价的肿瘤评价日期、或者开始后续抗癌治疗时被删失。会进行按随机分组所用的分层因素分层的双侧时序检验，比较 2 个随机组无进展生存期的分布。用分层 Cox 比例风险模型估计风险比和相应的双侧 95%CI，在这个模型中，用随机组作为唯一的协变量。用 Kaplan-Meier 乘积极限法估计各随机组的无进展生存期曲线。用 Brookmeyer-Crowley 方法计算中位无进展生存期的双侧 95%可信区间。还要用疗效分析方法评价下列不同的亚组的总生存期、客观缓解率和无进展生存期：鳞状细胞亚组和非鳞状细胞亚组，PD-L1 蛋白表达阳性亚组和 PD-L1 蛋白表达阴性亚组，以及中国人亚组和非中国人亚组。各个亚组也要用上述总生存期、客观缓解率和无进展生存期分析方法进行分析。但是，对这些亚组，不会在治疗组间进行正式的比较，即上述对总生存期和无进展生存期所进行的分层时序检验以及对客观缓解率所进行的 Cochran-Mantel Haenszel 检验。

疾病相关症状改善率是指根据肺癌症状量表（LCSS）评价结果判断到第 12 周疾病相关症状有改善的随机分组受试者所占的比例。各随机组第 12 周时的疾病相关症状改善率及其相应的精确 95%CI 用 Clopper-Pearson 法计算。

分析：

采用 NCI CTCAE 4.0 版总结并列出各治疗组所有实际治疗的受试者的安全性。按系统器官分类和首选术语用表格按照 NCI CTCAE 4.0 版标准、采用最差分级列出所有治疗期间发生的 AE、药物相关性 AE、SAE 以及药物相关性 SAE。按照 NCI CTCAE 4.0 版标准、采用最差分级总结研究期间的实验室检查参数，包括血液学检查参数、凝血功能参数、生化参数、肝功能参数以及肾功能参数。

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

5 研究评价和程序

5.1 流程图/研究时间表

表 5.1-1: A 组和 B 组的筛查评价和程序 (CA209078)

程序	筛查访视	注释
是否符合条件评价		
知情同意	X	
入选标准/排除标准	X	随机分组前评价。
病史	X	
既往癌症治疗审阅	X	
安全性评价		
生命体征和氧饱和度	X	- 体温、血压、心率、呼吸频率、用静息时脉搏血氧测定法测定氧饱和度。 - 筛查访视时以及第一次用药之前的 72 小时内测定生命体征。
体格检查和身体测量（包括体力状况评分）	X	包括在首次给药前 28 天内测量身高、体重和 ECOG 体力状况评分。
实验室检查	X	随机分组之前的 14 天内在当地进行的实验室检查： - 全血细胞计数（CBC）和分类计数 - 血清生化检查（血尿素氮（BUN）或血清尿素水平、血清肌酐、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯、血糖、淀粉酶和脂肪酶） - AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、LDH, - TSH、游离 T3、游离 T4, - 在随机化前 28 天内测定 HepB/C（HBV sAg、HCV Ab） - 只有在检测结果未知的情况下才进行 HIV 检测（按照当地要求）
妊娠试验	X	在第一次用药之前的 24 小时内进行（血清或尿妊娠试验，只对育龄期妇女做这项检查）。
ECG（12 导联）	X	只获取符合所有合格性标准的受试者的 ECG
体征和症状评价	X	签署知情同意后，在首次给药开始前 14 天内评价所有体征和症状。
合并用药	X	首次给药之前的 14 天内。
疗效评价		
肿瘤影像学评价（胸部、腹部、盆腔、脑部）	X	- 应在随机分组之前的 28 天内进行。 - 应进行脑 CT/MRI 检查（用造影剂），以排除脑转移。（首选脑 MRI 检查） - 已知或怀疑有病变的其他部位（包括 CNS）应在筛查访视和以后的研究期间评价时进行影像学检查。
生物标志物评价		
存档的肿瘤组织或近期的肿瘤活检标本（进行 IHC 检查）	X	可以是存档的或近期的标本。需要用 1 块福尔马林固定、石蜡包埋的（FFPE）肿瘤组织块，或至少 10 张未染色的 FFPE 切片。 如果 BMS 医学监查员批准，可提交不到 10 张未染色切片。 将在随机化前对 PD-L1 结果进行评价，并用作分层因素（PD-L1 阳性与 PD-L1 阴性/无法评估）。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

程序	筛查访视	注释
EGFR 突变情况	X	在随机化前提供非鳞状细胞受试者的 EGFR 情况。既往结果可以接受。排除 EGFR 突变受试者。
IVRS/临床药物用品		
IVRS	X	用于在获得知情同意书时分配受试者编号。

表 5.1-2: A 组 (NIVOLUMAB 组) 研究期间的评价

程序	周期 1 第 1 天	每个周期 (每 2 周) 的第 1 天(±3 天)	每隔 1 个周期 (每 4 周) 的第 1 天(±5 天)	每 3 个周期 (6 周 ±5 天)	注释 (对各周期的备注)
安全性评价					
生命体征和氧饱和度	X	X			体温、血压、心率、呼吸频率、用静息时的脉搏血氧测定法测定氧饱和度 (也可监测吸氧量), 在给药前 72 小时内以及在受试者出现了任何新的呼吸系统症状或呼吸系统症状恶化时测定。
体格检查和身体测量 (包括体力状况评分)	X	X			包括体重和 ECOG 体力状况评分。
不良事件 (AE) 和严重不良事件 (SAE) 评价	-----连续不断 -----				用 NCI CTCAE v. 4.0 评价。
实验室检查	X	X			在给药前 72 小时内检查, 包括: CBC 及分类计数、BUN 或血清尿素水平、血清肌酐、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯、淀粉酶、脂肪酶、血糖、AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、LDH。 注意: 如果在第一次给药前 14 天内进行过检查, 则无需在周期 1 第 1 天重复进行此检查。
甲状腺功能检查	X			X	TSH (如果结果异常, 则需要再检测游离 T3 和游离 T4)。 注意: 如果在第一次给药前 14 天内进行过检查, 则无需在周期 1 第 1 天重复进行此检查。
妊娠试验	X		X		在首次给药前 24 小时内以及此后每 4 周 (±1 周) 进行 1 次血清或尿妊娠试验 (仅育龄期妇女), 不考虑剂量方案。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

程序	周期 1 第 1 天	每个周期（每 2 周） 的 第 1 天(±3 天)	每隔 1 个 周期 （每 4 周） 的 第 1 天(±5 天)	每 3 个 周期 （6 周 ±5 天）	注释 （对各周期的备注）
伴随用药审核	连续				每次访视都要审核
疗效评价					
肿瘤影像学评价	- 首次肿瘤评价应在随机日期后 6 周（±7 天）进行。后续肿瘤评价应在前 12 个月内每 6 周（±7 天）进行一次，然后每 12 周（±14 天）进行一次，直到疾病进展（对于影像学进展后继续接受研究药物治疗的受试者，则直至停用研究药物时）。 - 有脑转移史的受试者可在第一次给药后约每 12 周或更频繁地（如果有临床指征）进行一次监测 MRI。 - 评价应包括胸部、盆腔和腹部（用造影剂），还要包括正在监测的所有部位。 - 遵循 RECIST 1.1 标准。				
生物标志物					
血清（可溶性因子和 miRNA 分析）	X			X	必须在随机分组之后、给药前采集。 在周期 1 第 1 天，然后每 6 周一次。
全血(SNP 检测)	X				可在给药前第-3 天~第 1 天这段时间内采集。
药代动力学和免疫原性评价（仅 nivolumab 治疗组）	-----研究自始至终 -----				详细的采样时间点参见本节中的表 5.5-1。
转归研究评价					
患者报告的终点（PRO）评价	X		X		周期 1 第 1 天- 随机分组后到第一次给药前（第-3 天~第+1 天）的这段时间内进行。 研究期间访视： 在进行任何研究程序和治疗之前进行评价（肺癌症状量表和 EQ-5D）。 - 研究的前 6 个月，每隔 1 个周期的第 1 天（+/- 5 天）进行 1 次评价，然后在其余的研究期间内每 6 周评价 1 次。
卫生保健资源利用		X			周期 1（第 1 天）除外
临床药物的供应					
Nivolumab（3mg/kg）	X	X			- 周期 1 第 1 天的剂量必须在随机化后 3 个工作日内给予。 - 记录研究药物输液的起止时间。 注意：持续至疾病进展、因不可接受

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

程序	周期 1 第 1 天	每个周期 (每 2 周) 的第 1 天(±3 天)	每隔 1 个周期 (每 4 周) 的第 1 天(±5 天)	每 3 个周期 (6 周 ±5 天)	注释 (对各周期的备注)
					的毒性而终止用药、撤回知情同意或研究结束。

表 5.1-3: B 组 (多西他赛组) 研究期间的评价

程序	C1D1	每个周期 (每 3 周) 的第 1 天 (±3 天)	每 2 个周期 (6 周 ±5 天)	注释 (对各周期的备注)
安全性评价				
生命体征和氧饱和度	X	X		体温、血压、心率、呼吸频率、用静息时的脉搏血氧测定法测定氧饱和度 (也可监测吸氧量), 在给药前 72 小时内以及在受试者出现了任何新的呼吸系统症状或呼吸系统症状恶化时测定。
体格检查和身体测量 (包括体力状况评分)	X	X		包括体重 (计算的体表面积 (BSA)) 和 ECOG 体力状况评分。
不良事件 (AE) 和严重不良事件 (SAE) 评价	-----连续不断 -----			用 NCI CTCAE v. 4.0 评价。
血清生化检查	X	X		在给药前 72 小时内检查, 包括: CBC 及分类计数、BUN 或血清尿素水平、血清肌酐、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯、淀粉酶、脂肪酶、血糖、AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、LDH。注意: 如果在第一次给药前 14 天内进行过检查, 则无需在周期 1 第 1 天重复进行此检查。
甲状腺功能检查	X		X	TSH (如果结果异常, 则需要再检查游离 T3 和游离 T4)。注意: 如果在第一次给药前 14 天内进行过检查, 则无需在周期 1 第 1 天重复进行此检查。
妊娠试验	X		X	在首次给药前 24 小时内以及此后每 4 周 (±1 周) 进行 1 次血清或尿妊娠试验 (仅育龄期妇女), 不考虑剂量方案。
伴随用药审核	连续			每次访视都要审核
疗效评价				
肿瘤影像学评价	- 首次肿瘤评价应在随机日期后 6 周 (±7 天) 进行。后续肿瘤评价应在前 12 个月内每 6 周 (±7 天) 进行一次, 然后每 12 周 (±14 天) 进行一次, 直到疾病进展 (对于影像学进展后继续接受研究药物治疗的受试者, 则直至停用研究药物时)。 - 有脑转移史的受试者可在第一次给药后约每 12 周或更频繁地 (如果有临床指征)			

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

程序	C1D1	每个周期 (每 3 周) 的 第 1 天 (±3 天)	每 2 个 周期 (6 周 ±5 天)	注释 (对各周期的备注)
	进行一次监测 MRI。 - 评价应包括胸部、盆腔和腹部（用造影剂），还要包括正在监测的所有部位。 - 遵循 RECIST 1.1 标准。			
生物标志物				
血清（可溶性因子和 miRNA 分析）	X		X	必须在随机分组之后、给药前的周期 1 第 1 天任何时间采集，然后每隔 6 周采集。
全血（SNP 检测）	X			可在给药前第-3 天~第 1 天这段时间内采集。
转归研究评价				
患者报告的终点（PRO）评价	X	X		周期 1 第 1 天- 随机分组后到第一次给药前（第-3 天~第+1 天）的这段时间内进行。 研究期间访视: 在进行任何研究程序和治疗之前进行评价（肺癌症状量表和 EQ-5D）。 - 研究的前 6 个月，每个周期的第 1 天（±5 天）进行 1 次评价，然后在其余的研究期间内每 6 周评价 1 次。
卫生保健资源利用		X		周期 1 第 1 天除外
临床药物的供应				
多西他赛 (75mg/m ²)	X	X		- 周期 1 第 1 天的剂量必须在随机后 3 个工作日内给予 - 记录研究药物输液的起止时间。 - 地塞米松 8mg PO BID（或研究单位所用的等效治疗），在化疗前一天、化疗当天、以及化疗次日用药。请按照研究单位地塞米松的标准用法用药。 注意：持续至疾病进展、因不可接受的毒性而终止用药、撤回知情同意或研究结束。

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

表 5.1-4: A 组和 B 组的随访和生存评价程序 (CA209078)

程序	随访访视 1 (X01) 和 随访访视 2 (X02) ^a	此后的随访阶段 (X02 以后) ^b	注释
肿瘤影像学评价			- 因疾病进展以外的原因停用研究治疗的受试者, 前 12 个月内每 6 周 (±7 天) 进行 1 次随访扫描, 然后每 12 周 (±14 天) 进行一次, 直到疾病进展、撤回知情同意、失访或死亡为止。 - 没有发生疾病进展的受试者 必须 每 6 周 (±7 天) 进行 1 次影像学评价, 不得 推迟到 X01 或 X02。
药代动力学评价 (仅 nivolumab 组)	X		详细的采样时间点参见 5.1 节中的表 5.5-1。
免疫原性 (仅 nivolumab 组)	X		
转归研究评价			
患者报告的终点 (PRO) 评价	X	仅限 EQ5-D	LCSS 和 EQ-5D 都将在随访访视 1 和 2 时给予。在生存期随访中, 将在生存期第一年内每 3 个月收集一次 EQ-5D, 然后每 6 个月收集一次
卫生保健资源利用	X		
安全性评价			
不良事件 (AE) 和严重不良事件 (SAE) 评价	X	X*	*在最后一次用研究治疗后的 100 天以后, 要随访受试者未缓解的药物相关性不良事件, 直到出现下列情况为止: 事件缓解, 事件恢复到基线水平或被认为不能恢复, 失访, 撤回研究知情同意, 或开始用后续的抗癌治疗。
实验室检查	X		- 仅在首次随访访视 (X01) 时 - 全血细胞计数和分类计数 - 血清生化检查 (BUN 或血清尿素水平、血清肌酐、白蛋白、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯以及血糖), LDH。 - AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、淀粉酶和脂肪酶。 - TSH (如果结果异常, 则需要再检测 T3 和游离 T4)。 注意: 只有在研究药物毒性持续存在时, 才在访视 2 重复进行检查。
妊娠检查	X		
合并用药审核	X		
收集生存状态信息	X	X	在生存访视期每 3 个月 (+/-14 天) 收集 1 次, 直到受试者死亡、失访或撤回研究知情同意为止。可进行电话联系, 也可进行门诊访视, 以更新生存信息并评价后续抗癌治疗。

a 随访访视 1 在末次给药后 35 天 (±7 天) 进行。随访访视 2 在随访访视 1 后 80 天 (±7 天) 进行。

b 首次生存随访在随访访视 2 后 3 个月 (±14 天) 进行。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

5.1.1 筛查期间进行复测

将允许对实验室参数进行复测和/或在任何单一筛查时进行其他评价（此外还包括任何需要确定性值的参数外）。

任何新结果将取代先前的结果（即，随机化之前的最新结果），并且是评价研究入选时所依据的值，因为该值可代表受试者的最新临床状态。

可重复进行表 5.1-1 筛查程序大纲中包含的实验室参数/或评价，以找到所有可能的、符合资格的受试者。可能需要与医学监查员讨论，以确定对任何特定参数进行复测是否有临床相关性。

5.2 研究材料

研究开始时提供下列材料：

- NCI CTCAE 4.0 版
- Nivolumab 研究手册
- 药房文件夹
- 关于血样（包括药代动力学、生物标志物和免疫原性）和组织标本采集和处理的实验室手册
- 关于交互式语音应答系统（随机分组）操作的基地手册
- 严重不良事件（或 eSAE）病例报告表
- “妊娠监测表”
- RECIST 1.1 袖珍指南
- 肺癌症状评分和 EuroPRO 小组的 EQ-5D 问卷。

5.3 安全性评价

筛查评价

筛查评价和程序必须在随机分组之前的 28 天内按照表 5.1-1 完成。

- 完整病史和合并用药，包括对既往因 NSCLC 而接受的全身治疗进行审核
- 治疗前的体征和症状评价
- 患者报告的终点（PRO）评价：肺癌症状量表（LCSS）和 EuroPRO 集团的 EQ-5D
- 生命体征，包括体温、血压、心率、呼吸频率、用脉搏血氧测定法测定的静息状态下的氧饱和度（也可监测吸氧量），要在第一次用药之前的 72 小时内测定。
- 体格检查和身体测量，包括身高、体重（随机分入 B 治疗组的受试者还包括计算的体表面积）和 ECOG 体力状况评分（参见附录 1）。
- 实验室检查，包括：

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

- 全血细胞计数（CBC）和分类计数，包括中性粒细胞计数和淋巴细胞计数
 - 血清生化检查（BUN 或血清尿素水平、血清肌酐、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯、血糖、淀粉酶、脂肪酶和 LDH）
 - AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白
 - TSH、游离 T3、游离 T4
 - 乙型肝炎病毒表面抗原（HBV sAg）和丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）
 - HIV 测试（如适用）
- 在第一次用药之前的 24 小时内对育龄期妇女进行妊娠试验。

在筛查期间，所有符合合格性标准的受试者都必须进行 12 导联 ECG 检查。如果有临床指征，还可在研究期间获取额外的 ECG。

研究期间的安全性评价和程序

下列评价项目要按照各治疗组的频率从第 1 周期的第 1 天开始进行监测，并按规定的频率一直持续到退出研究（参见表 5.1-2 和表 5.1-3 给出的各治疗组的检查频率）。

- 患者报告的终点（PRO）评价：肺癌症状量表（LCSS）和 EuroPRO 集团的 EQ-5D
- 生命体征，包括体温、血压、心率、呼吸频率、用静息时的脉搏血氧测定法测定的静息状态下的氧饱和度，要在每次给药之前的 72 小时内以及在受试者出现任何新的呼吸症状或呼吸症状加重时测定。（如适用，也可监测吸氧量）。在给药前以及在受试者出现了任何新的呼吸系统症状或呼吸系统症状恶化时测定。如果受试者的氧饱和度或吸氧需求发生了变化，或出现了可能的肺部不良事件的其他肺部相关体征（缺氧、发热）或症状（如呼吸困难、咳嗽），就要马上按照“研究者手册”中给出的可疑肺部毒性处理方案对受试者进行评价，排除肺部毒性。
- AE 和 SAE，研究期间自始至终都要连续评价
- 体格检查和身体测量，包括体重（随机分入 B 治疗组的受试者还包括计算的体表面积）和 ECOG 体力状况评分（参见附录 1）
- 实验室检查结果在给药前 72 小时内获取，包括
 - 全血细胞计数和分类计数，包括白细胞、淋巴细胞计数、中性粒细胞绝对计数、血红蛋白、红细胞比积以及血小板计数、BUN 或血清尿素水平、血清肌酐、血钠、血钾、血钙、血镁、血磷、血氯、血糖、LDH、淀粉酶和脂肪酶
 - 肝功能检查，包括 AST、ALT、总胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白
 - 甲状腺功能检查，包括 TSH（如果结果异常，则需要再检查游离 T3 和游离 T4）
- 研究期间每 4 周对育龄期妇女进行 1 次妊娠试验，不考虑剂量方案。

整个研究期间所用的合并用药都要记录在 eCRF 中。

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

还要按照表 5.5-1 所示的时间点采集进行药代动力学和免疫原性检测的血样（仅随机指定 nivolumab 治疗的 A 组受试者），按照表 5.1-2 和表 5.1-3 所示的时间点采集进行 SNP 检测的血样。

另外，随机分组的所有受试者还要在第一次用研究药物之前以及在治疗期间每隔 6 周采集血清样品（进行可溶性因子和 miRNA 分析）（参见表 5.1-2 或表 5.1-3）。

对于因毒性停用研究治疗的受试者，请遵循表 5.1-2 或表 5.1-3（和表 5.5-1 – 药代动力学和免疫原性样品，仅随机指定 nivolumab 治疗的 A 组受试者）中给出的研究治疗期间最后一次预定访视（停用研究治疗和随访访视之前）的程序进行评价。

本节中提及的一些评价的数据可能无法收到 eCRF 中。这些数据旨在用于由主治医师进行安全性监测。可视临床需要或在机构或地方法规要求下进行其他测试或评价。

随访和生存评价程序

按照表 5.1-4 对受试者进行安全性监测。受试者要进行 2 次安全性随访访视。安全性评价包括：合并用药审核、实验室检查（全血细胞计数、血清生化检查、肝功能检查以及甲状腺功能检查），以及 AE 和 SAE 评价。

在最后一次用研究治疗后的 100 天以后，要随访受试者未缓解的药物相关性不良事件，直到出现下列情况为止：事件缓解，事件恢复到基线水平或被认为不能恢复，失访，撤回研究知情同意，或开始用后续的抗癌治疗。

要按照表 5.5-1 所示的时间点采集进行药代动力学和免疫原性检测的血样（仅随机分入 nivolumab 组的受试者）。

将在随访访视 1 和 2 时给予 LCSS 和 EQ-5D。在生存访视中，将在生存期第一年内每 3 个月收集一次 EQ-5D，此后每 6 个月收集一次。

在第 2 次随访访视以后，受试者要每 3 个月随访 1 次，进行生存评价，直到受试者死亡、失访或撤回研究知情同意为止。生存评价可进行电话联系，也可进行门诊访视。

5.3.1 研究的影像学评价

对于任何与研究目的无直接关系的、但可能有临床意义的新发现，研究者都要按照医疗/临床判断标准进行评价和处理。

5.4 疗效评价

5.4.1 主要疗效评价

本研究的主要终点是总生存期。总生存期的定义参见 8.3 节。要尽最大努力收集所有受试者的生存数据，包括疾病进展和终止研究治疗的受试者、不管什么原因停止治疗、但符合参加研究的条件而且没有撤回收集生存数据知情同意的受试者。将通过直接联系（门诊访视）或通过电话联系进行生存随访（按照表 5.1-4），直到受试者死亡、撤回研究同意书或失访。

如果没有报告受试者的死亡，本研究中代表联系受试者的所有日期将用于确定受试者

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

最晚已知存活的日期。

5.4.2 次要疗效评价

与疗效评价一样，进行次要疗效分析（客观缓解率，无进展生存期，以及根据总生存期、客观缓解率和无进展生存期判定的不同亚组的临床疗效，这些亚组包括鳞状细胞 NSCLC 亚组和非鳞状细胞 NSCLC 亚组、PD-L1 蛋白表达阳性亚组和 PD-L1 蛋白表达阴性亚组以及中国人亚组和非中国人亚组）时，也要采用 RECIST 1.1 对受试者进行影像学评价的监测。⁹³ 高分辨率 CT 加口服/静脉造影剂或造影剂增强 MRI 是首选的用于评价影像学肿瘤应答的成像方法。如果受试者已知对造影剂材料过敏，请按照适当的预防标准获得有造影剂的影像学评估（如果可以），或采用其他方法。如果造影剂被严格禁用，则采用非造影剂扫描法。

应在随机化前 28 天内进行筛查评价（如表 5.1-1 中所示），筛查评价包括脑部、腹部和盆腔、脑部（用于排除脑转移）以及所有已知的或可疑的疾病部位。后续评价（评价频率，参见表 5.1-2 或表 5.1-3）应包括胸部、腹部、盆腔以及所有已知的或可疑的疾病部位（采用相同的成像方法和技术）。如果有临床指征，有脑转移史的受试者应从首次评价之后每隔约 12 周或更频繁地（如有临床指征）进行 MRI 监测。

如果在筛查时采用一种以上方法，按照 RECIST 1.1，在记录数据时应采用最准确的方法，并在所有后续评价时再次采用此方法。骨扫描、PET 扫描或超声检查不足以对 RECIST 应答进行评价。在选择的情况下，此类方法是用于评价某些非靶器官的唯一方法，那么这类非靶器官的评估频率可以减少。例如，只有在靶病灶鉴别出完全应答（CR）时或当怀疑骨病灶进展时，才需要重复进行骨扫描。

首次影像学肿瘤评价应在随机之日后 6 周（ ± 7 天）进行。后续肿瘤评价应在前 12 个月内每 6 周（ ± 7 天）进行一次，然后每 12 周（ ± 14 天）进行一次，直到疾病进展（对于疾病进展后仍旧接受 nivolumab 治疗的受试者，则直至终止研究药物治疗时）、失访、撤回研究同意书或死亡。应按照方案持续对所有受试者进行肿瘤评价，即使中断用药。在每次评价时，应尽可能由同一名研究者或放射科医师进行肿瘤测量。将由研究者采用 RECIST 1.1 对为不断做出研究治疗决定提供指南的肿瘤测量和肿瘤应答变化进行评价（RECIST 1.1 的详细信息，参见附录 2）。⁸⁸

达到 CR 或 PR 时间点应答的受试者必须在其第一年内进行其下一次计划的肿瘤评价时按照 RECIST 1.1 确认 BOR 测定结果。如果是 SD，在研究入组至少 6 周（ ± 7 天）后，测量结果必须至少有一次符合 SD 标准。

5.5 药代动力学和免疫原性评价

只有随机分入 nivolumab 治疗组的研究受试者才要在表 5.5-1 所示的时间点抽取药代动力学和免疫原性血样。在输液日，血样应在输液部位以外的部位抽取。给药前采集的所有样品都应在刚好要开始输液之前（给药前）采集。如果输液中断，中断原因也要记录在 CRF 上。用经过验证的方法检测血清样品中的 nivolumab。将在一份规程手册中向研究基地详细说明的样品采集和处理方法。

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

表 5.5-1: Nivolumab 组的药代动力学和免疫原性采样计划

研究日	时间（相对于给药） 小时	时间（相对于给药） 小时：分钟	Nivolumab PK 血样	Nivolumab 免 疫原性样品
周期 1 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
周期 3 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
周期 11 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
周期 19 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
周期 27 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
周期 39 第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
从周期 39 至停用 研究药物期间每隔 12 个周期的第 1 天	给药前 ^a	00:00	X	X
前两次随访访视 -FU1 和 FU2 ^b			X	X

PK – 药代动力学

^a 给药前样品应在给药前一刻采集（最好是在给药前 30 分钟内采集）。

^b 如果受试者在采样期内永久停用研究药物治疗，他们将在随访访视时进行采样。

5.6 生物标志物评价

在筛查时，所有受试者都要有福尔马林固定、石蜡包埋的肿瘤组织块或未染色的肿瘤标本切片（至少 10 张）（如果 BMS 医学监查员批准，也可提交不到 10 张肿瘤标本切片）（肿瘤标本存档或近期的标本），用来进行生物标志物评价，以确定受试者的入选资格，并将这些切片提交给中心实验室。必须在随机前获取 PD-L1 结果，因为此结果将被用作分层因素。活检标本应该是切除的标本、切取的标本或空心针穿刺标本。细针穿刺抽吸的标本一般不足以用于生物标志物审查和随机。如果已采集并提交了近期的活检标本，我们仍鼓励提交存档组织（如果有）。关于所有样品的采集、加工、处理和运送的详细说明（包括存档活组织标本和新鲜的肿瘤活组织标本）将在单独的程序手册中提供。

参考实验室将收到免疫组化分析标本（IHC），这项分析的目的是确定免疫调节蛋白（包括 PD-L1）的丰度。PD-L1 蛋白表达的丰度将与临床疗效终点有关。

生物标志物评价和分析请参见 5.8.2 节和 8.4.5 节。其他探索性分析将按照 5.8 节进行。

5.7 终点研究评价

患者报告的终点（PRO）按照表 5.1-2、表 5.1-3 和 5.1-4、用下面 2 个经过验证的受试者自报的调查表：LCSS 和 EuroPRO 集团的 EQ-5D。

在进行研究期间访视以及研究随访阶段（治疗结束后）规定的研究访视时，会请受试者在访视时进行各项临床项目之前先填写这些调查表。

调查表要采用受试者首选的语言。

5.8 其他评价

5.8.1 免疫原性评价

英文方案修订 01：2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01：2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿，仅供参考，如有任何疑问，请以英文版本为准

将按照表 5.5-1 所示的时间表从随机分入 nivolumab 治疗组的受试者采集血样, 进行免疫原性分析。将采用经过验证的免疫测定方法检测样品, 确定有无产生抗药物抗体(ADA)。

5.8.2 探索性生物标志物评价

将按照表 5.1-1、表 5.1-2 和表 5.1-3 中所述的方案探讨筛查时从所有随机分组的受试者得到的肿瘤标本中以及筛查时(第一次用研究药物之前)和研究期间从所有随机分组的受试者采集的外周血中可能会对 nivolumab 临床疗效有预测意义的多种因子。将评价这些探讨得出的数据与客观缓解、生存期(总生存期)、无进展生存期和/或安全性(不良事件)数据的关联性。通过对两个治疗组进行标志物比较分析, 确定具有预测意义/预后意义的生物标志物。将在专门的规程手册中完整说明上述所有标本/样品的采集、加工、处理和转运方法。

5.8.2.1 外周血标志物

血清可溶性因子:

为了了解循环蛋白的检出率及其可能会对 nivolumab 临床活性产生的影响, 将采用 ELISA、seromics 和/或其他相关的多重蛋白质测定方法测定一组细胞因子、趋化因子以及其他相关的具有免疫调节作用的血清可溶性因子的蛋白质浓度。这些分析还可能会将重点放在与 NSCLC 预后和/或标准化疗药物的疗效有关的因子上。待测物举例如下(包括但不限于下列因子): IFN γ 信号传导诱导的因子(如 T 细胞趋化物 CXCL9、CXCL10), 肿瘤相关抗原的抗体, 以及可溶性 PD-L1 (sPD-L1); 这些因子在免疫耐受和疾病进展方面可能起着重要作用。

血清 miRNA:

微 RNA 是广泛表达的小 RNA, 可调节 mRNA 转录及其翻译成蛋白质的量。在癌症研究中 miRNA 总体表达谱的应用日益增多, 现在已有多种癌症确定了与疾病分期或临床转归有关的 miRNA 标记。miRNA 表达谱还可用于确定可预测药效的分子标志物以及能够用于前瞻性分层的分子标志物。吸引人的是 miRNA 在血清中很稳定, 可代表肿瘤中 miRNA 过度表达的情况和/或反映免疫系统的活性。将采用微阵列和/或类似的方法(如定量 RT-PCR)分析随机分入各治疗组的受试者在基线时和研究期间所采集的血清样品(如上所述)中 miRNA 的含量。然后评价所得到的 miRNA 表达谱与疗效和生存数据的关联性。还可监测 miRNA 表达的药效学变化。特别值得注意的是 miRNA 的表达与参与 PD-1 信号传导途径的基因的调节有关(如 miR-513, 研究说明其可调节 PD-L1, 作为 IFN γ 诱导的信号级联放大的一部分发挥作用), 而且这些 miRNA 的表达情况与肿瘤中具有免疫调节作用的蛋白质的表达有关。最后, 这种方法也许能够发现可用来确定哪些 NSCLC 受试者用 nivolumab 治疗可能(或不可能)有效的独特的 miRNA 标记。

全血 SNP:

全血 SNP: 在第 1 个周期的第 1 天从所有受试者抽取全血样品(可以在给药前的第-3 天~第 1 天抽取), 得到基因组 DNA, 进行候选基因和/或全基因组单核苷酸多态性(SNP)分析。候选基因分析的重点是与 PD1 和其他免疫调节信号途径有关基因中的 SNP, 其目的

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

是确定这些基因中的自然变异是否与 nivolumab 的疗效和/或治疗期间的不良事件有关。还要用推测的全基因组关联研究 (GWAS) 进行类似的分析。这些数据另外的用途包括旨在确定基因型与本节所述的其他方法所确定的、有临床意义的生物标志物关系的关联性分析。

5.8.2.2 肿瘤标志物

如 5.6 节所述, 在受试者随机分组之前, 要得到福尔马林固定、石蜡包埋的肿瘤组织块或未染色的肿瘤标本切片 (至少 10 张) (如果 BMS 医学监查员批准, 也可提交不到 10 张切片) (肿瘤标本存档或近期的标本), 用来进行生物标志物评价。参考实验室将收到免疫组化(IHC)分析标本, 这项分析的目的是确定免疫调节蛋白(如 PD-1、PD-L1 和 PD-L2) 的丰度。另外还可能会完成一些免疫组化分析, 来确定与 TILS 或 NSCLC 疾病进展有关的其他蛋白标志物的丰度。所监测的各种蛋白质 (或蛋白质组合) 的丰度与临床终点有关。

福尔马林固定、石蜡包埋的组织 (FFPE) 还可用下列方法进行评价: 荧光原位杂交 (FISH)、基因突变检测方法和/或 RT-QPCR, 作为对推测与 NSCLC 所用治疗的疗效或耐药性有关的生物标志物另外的探索性分析的部分内容。这些分析将回顾性完成, 包括在知情同意的范围以内。

5.8.3 医疗资源利用情况

将收集随机分组的所有受试者与住院和非研究方案规定的就诊 (与研究治疗或疾病有关) 有关的医疗资源利用数据。研究期间将按照下列治疗分组评价医疗资源的利用情况:

- A 治疗组 (nivolumab 组): 每个周期的第 1 天 (每隔 2 周), 周期 1 除外, 以及终止研究治疗后的前 2 次随访访视。
- B 治疗组 (多西他赛组): 每个周期的第 1 天 (每隔 3 周), 周期 1 除外, 以及终止研究治疗后的前 2 次随访访视。

5.9 集中评价的结果

不适用。

6 不良事件

不良事件 (AE) 是指使用研究药物的临床研究受试者发生的任何新的不良医学事件或原有病症的恶化, 这些事件不必与该产品 (药品) 有因果关系。因此, AE 可以是任何不利的和不希望的体征 (如异常的实验室检查所见)、症状或疾病, 在时间上与使用研究药物有关, 但不管是否认为与研究药物有关。

与研究药物的因果关系由医生判定, 而且对所有不良事件 (AE) 都要判定是否与研究药物有因果关系。因果关系可以下列关系之一:

有关: 使用研究药物与 AE 之间有一定的因果关系。

无关: 使用研究药物与 AE 之间没有一定的因果关系。

“有一定的因果关系”这个词是指有证据提示有因果关系。

英文方案修订 01: 2015 年 8 月 13 日

中文翻译修订 01: 2015 年 9 月 11 日

此文件为英文方案的翻译稿, 仅供参考, 如有任何疑问, 请以英文版本为准

